

UNIVERSIDAD DON BOSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA

**ESCUELA DE COMPUTACIÓN
TÉCNICO EN COMPUTACIÓN**

**MATERIA: DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA**

PROYECTO DE CÁTEDRA – PRIMERA ETAPA



Título del Proyecto:

Presentado por:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| ● Odaly Rachel Cruz Franco | CF252175 |
| ● Christopher Steven Jovel Beltrán | JB251834 |
| ● Giovanni Alberto Ruano Martínez | RM250065 |
| ● Diego Alejandro Cruz Campos | CC251293 |

Docente: Ing. Bladimir Diaz Campos.

Ciclo: [I/II – Año]

Fecha de entrega: 05/03/2026

1.INTRODUCCIÓN.....	4
1.1. Antecedentes y contexto.....	4
1.2. Planteamiento del problema.....	5
1.3. Justificación del proyecto.....	5
2.OBJETIVOS.....	6
2.1. Objetivo general.....	6
2.2. Objetivos específicos.....	6
3.ALCANCE Y LIMITACIONES.....	6
3.1. Alcance funcional y técnico.....	6
3.2. Limitaciones del proyecto (recursos, tiempo, tecnología).....	7
4. USUARIOS DEL SISTEMA.....	8
4.1. Perfiles de usuario (tipos de usuarios).....	8
4.2. Roles y permisos asociados.....	8
5.REQUISITOS DEL SISTEMA.....	9
5.1. Requisitos funcionales.....	9
5.2. Requisitos no funcionales (usabilidad, rendimiento, seguridad, multiplataforma).....	10
6.TECNOLOGÍAS A UTILIZAR.....	11
6.1. Frontend web (React).....	11
6.3. Backend y base de datos.....	12
6.4. Herramientas de desarrollo (Git, GitHub, VS Code, etc.).....	13
7.DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO (UI).....	13
7.1. Wireframes de las pantallas principales.....	13
Login Administrador.....	13
Panel de Administrador.....	14
Pantalla de Inicio.....	15
Pantalla de Detalle de la Joya.....	16
Pantalla de Catálogo.....	17
7.2. Flujo de navegación entre pantallas.....	18
8.DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE.....	19
8.1. Estructura de componentes en React/React Native.....	19
8.2. Gestión del estado (Context API, ReduxToolkit, etc.).....	20
8.3. Enrutamiento (ReactRouter / ReactNavigation).....	20
8.4. Comunicación con servicios externos (API REST, GraphQL, WebSockets).....	21
9. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO.....	22
9.1 Metodología de trabajo.....	22
Justificación del uso de Scrum.....	23
Roles definidos en el proyecto.....	23
9.2 Cronograma de actividades.....	24
9.3 Entregables correspondientes a la primera etapa.....	25
10. CONCLUSIONES.....	25

11.ANEXOS.....	26
Encuesta de Requerimientos con el Cliente.....	26
Diagrama Caso de Uso.....	27
12.REFERENCIAS.....	28
Metodología Scrum.....	28
Gestión de Proyectos Visual (Kanban / Tableros).....	28

1.INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web para una taller de joyería artesanal, donde la estética minimalista y la funcionalidad ofrecera una funcionalidad accesible. La aplicación se presenta bajo una identidad visual sobria en tonos blancos y grises, eliminando cualquier ruido visual para que la artesanía de las piezas sea la protagonista absoluta. El objetivo principal es transformar la navegación tradicional de un catálogo en una herramienta de captación de clientes inmediata.

A diferencia de los modelos de comercio convencionales, esta solución apuesta por un flujo de conversión directo y personalizado que suprime las barreras administrativas para el cliente. Se han eliminado los procesos de registro, el uso de carritos de compra y los formularios de contacto extensos, sustituyéndolos por una integración estratégica con WhatsApp. Este mecanismo permite que, tras explorar la galería con herramientas de visualización de alta precisión, el interesado pueda iniciar una comunicación inmediata con el taller.

Para la gestión operativa, la aplicación incorpora un panel de administración privado y seguro que otorga al profesional un control absoluto sobre su catálogo digital. Esta herramienta permite actualizar la disponibilidad de los modelos, gestionar la visibilidad de las colecciones según actualizaciones del taller.

1.1. Antecedentes y contexto

El diseño y la fabricación de joyería es un oficio que se fundamenta en el cuidado por el detalle visual y la exclusividad. Tradicionalmente, la exhibición y venta de estas piezas ha dependido de la visita física de los clientes al taller. En la actualidad, el taller de joyería se enfrenta al desafío de modernizar sus procesos para adaptarse a un mercado digital, ya que la gestión de su catálogo y la comunicación con los interesados se realiza de forma manual y fragmentada (enviando fotografías una por una a través de redes sociales), lo cual limita su crecimiento y consume tiempo operativo

1.2. Planteamiento del problema

La comercialización digital de joyería artesanal enfrenta actualmente un desafío: la pérdida de la identidad de marca y la obligatoriedad de crear cuentas de usuario, el llenado de formularios de contacto extensos y la navegación a través de carritos de compra impersonales generan una fricción innecesaria que interrumpe el impulso de adquisición.

Esta problemática se agrava por la falta de herramientas digitales que logren equilibrar la sofisticación visual con la agilidad comunicativa. En un mercado donde la personalización y el "hecho a medida" son los principales valores diferenciales, los sistemas automatizados no logran capturar las consultas específicas de los clientes, quienes a menudo requieren asesoría inmediata sobre materiales, tallas o modificaciones antes de concretar una inversión significativa. En consecuencia, se produce una tasa de abandono elevada debido a que el usuario no encuentra un canal de respuesta humana que valide su interés en tiempo real, dejando una brecha abierta entre la exhibición del catálogo y la conversión final.

Por el lado de la gestión administrativa de estas plataformas suele representar una carga técnica excesiva para el joyero, quien requiere de un sistema simplificado para su portafolio sin depender de conocimientos avanzados en programación. La ausencia de un panel de control intuitivo que permita actualizar la visibilidad de los modelos y gestionar la prueba social a través de testimonios limita la capacidad del taller para generar confianza y dinamismo en su oferta comercial.

1.3. Justificación del proyecto

El presente proyecto se justifica como una respuesta estratégica que integra el diseño de interfaces de alta gama con la ubicuidad de la mensajería instantánea. La propuesta capitaliza la tendencia del comercio conversacional, utilizando WhatsApp no solo como un canal de soporte, sino como el eje central del cierre de ventas. Al eliminar los intermediarios algorítmicos y centrar la experiencia en una galería visual de alta definición vinculada a un contacto directo con el taller, se logra replicar la atmósfera de una atención *concierge* presencial en un entorno digital, optimizando así la relación entre la exposición del catálogo y la concreción del pedido.

Se observa que los sistemas convencionales de ventas en línea caracterizados por registros obligatorios, pasarelas de pago impersonales y formularios de contacto extensos actúan como barreras de fricción que comprometen la tasa de conversión. Para el consumidor de joyería personalizada, estos protocolos suelen resultar invasivos o innecesariamente complejos, contraviniendo el principio de exclusividad que define al

sector. Existe, por tanto, una necesidad imperante de soluciones tecnológicas que prioricen la estética minimalista y la agilidad comunicativa.

2.OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Crear un sistema web para un taller de joyería artesanal optimizando la exhibición y facilitación de obtención del producto

2.2. Objetivos específicos

Diseñar una interfaz digital en una estética minimalista en tonos blancos y grises, que funcione como una vitrina de lujo para proyectar la identidad visual del taller y resaltar la excelencia artesanal de cada pieza de joyería.

Facilitar la comodidad de ventas transaccionales convencionales (registros y carritos de compra), sustituyéndolas por un ecosistema de comunicación directa vía WhatsApp que facilite el asesoramiento personalizado en tiempo real.

Implementar un sistema de gestión de contenidos que otorgue al joyero autonomía técnica para administrar el catálogo de productos y la prueba social del sitio, garantizando una plataforma dinámica, segura y alineada con los objetivos comerciales del taller.

3.ALCANCE Y LIMITACIONES

3.1. Alcance funcional y técnico

Catálogo Interactivo: Galería visual tipo "grid" con carga infinita o paginación suave para no saturar la vista.

Filtros Dinámicos: Clasificación por categoría (Anillos, Collares, Pendientes) y material (Oro, Plata, Oro Rosa).

Conversión Directa: Botón "Consultar por WhatsApp" en cada pieza que genera un enlace tipo.

Panel Administrativo

- **Autenticación:** Login seguro para el joyero (único usuario).
- **Gestión de Catálogo (CRUD):** * Crear, editar, ocultar o eliminar modelos.
- **Gestión de Testimonios:** Módulo para añadir o editar las reseñas que los clientes envían por chat, permitiendo elegir cuáles destacar en la web.

3.2. Limitaciones del proyecto (recursos, tiempo, tecnología)

Recursos Técnicos: El desarrollo y las pruebas de la plataforma dependen estrictamente del uso de los equipos de cómputo personales de los integrantes del equipo en caso de presentar fallas técnicas la capacidad del equipo se verá altamente afectada

Tiempos de Entrega: Aunque el equipo trabajará bajo un calendario estructurado, los tiempos de desarrollo presentados son estimaciones.

Priorización y Reducción del Alcance Funcional: Si el proyecto se enfrenta a retrasos críticos por tiempo o por falta de recursos técnicos, el equipo priorizará el desarrollo del "Producto Mínimo Viable" (las herramientas esenciales para que el joyero pueda vender). Esto implica que ciertas funcionalidades secundarias podrían quedar incompletas o descartadas para esta primera versión.

Indisponibilidad de Servicios de Hosting: El despliegue depende de proveedores gratuitos o de bajo costo (como Vercel, Netlify o Render). Si estos servicios presentan caídas de servidor o cambios en sus políticas de uso gratuito durante el desarrollo, la web quedará inaccesible fuera del control del equipo.

4. USUARIOS DEL SISTEMA

4.1. Perfiles de usuario (tipos de usuarios)

Cliente / Visitante: Es cualquier persona que accede a la página web del taller de joyería a través de un navegador, ya sea desde un dispositivo móvil, tablet o computadora. Este usuario no necesita registrarse ni crear una cuenta para interactuar con el sistema. Su objetivo principal es explorar el catálogo de modelos de joyas disponibles, conocer los materiales y detalles de cada pieza, y establecer contacto con el taller a través de WhatsApp para solicitar la fabricación de una pieza o realizar una consulta personalizada. El cliente representa al público general del taller y es el usuario final al que va dirigida la experiencia visual y de navegación de la aplicación.

Administrador: Es el joyero o dueño del taller, quien tiene acceso exclusivo a un panel de administración privado protegido mediante autenticación con correo electrónico y contraseña. Su función dentro del sistema es gestionar el contenido que se muestra públicamente en la página, incluyendo las piezas del catálogo y los testimonios de clientes. El administrador es el único usuario con permisos para modificar, agregar, ocultar o eliminar información dentro de la plataforma. Accede al sistema a través de una ruta privada que no es visible ni accesible para los clientes.

4.2. Roles y permisos asociados

Acción	Cliente	Admin
Ver galería y catálogo	✓	✓
ver detalle de piezas	✓	✓
Contactar por whatsapp	✓	✓
Ver testimonios de clientes	✓	✓
Agregar/editar piezas	✗	✓
ocultar/eliminar piezas	✗	✓
gestionar testimonios	✗	✓
Acceder al panel admin	✗	✓

5.REQUISITOS DEL SISTEMA

5.1. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades específicas que el sistema debe ser capaz de realizar para cumplir con los objetivos del proyecto.

RF-01. Visualización del catálogo de piezas El sistema debe mostrar una galería visual con todos los modelos de joyas disponibles en el taller. Cada pieza debe presentarse en forma de tarjeta con al menos una imagen representativa, el nombre de la pieza, el material y el precio. Solo se mostrarán las piezas marcadas como visibles por el administrador.

RF-02. Filtrado de piezas El sistema debe permitir al cliente filtrar las piezas del catálogo por categoría (anillos, collares, pulseras, aretes, entre otros) y por material (plata, oro, acero, entre otros), facilitando la búsqueda y navegación dentro de la galería.

RF-03. Detalle de pieza con galería de fotos y zoom Al seleccionar una pieza del catálogo, el sistema debe mostrar una página de detalle con múltiples fotografías de la joya, permitiendo al usuario hacer zoom para apreciar los detalles finos de cada pieza, además de la descripción completa, materiales utilizados y precio referencial.

RF-04. Contacto vía WhatsApp con mensaje pre-armado Desde la página de detalle de cada pieza, el sistema debe ofrecer un botón que al ser presionado abra WhatsApp con un mensaje pre-armado que incluya automáticamente el nombre de la pieza, el material y el precio, facilitando la comunicación entre el cliente y el taller sin necesidad de que el cliente escriba los datos manualmente.

RF-05. Contacto para pedidos personalizados El sistema debe ofrecer una opción para que el cliente que desea una joya completamente personalizada pueda contactar directamente al taller vía WhatsApp de forma libre, sin necesidad de seleccionar ninguna pieza del catálogo previamente.

RF-06. Botón flotante de WhatsApp El sistema debe mostrar un botón flotante de acceso directo a WhatsApp visible en todas las páginas de la aplicación, permitiendo al cliente iniciar una conversación con el taller en cualquier momento de su navegación.

RF-07. Página sobre el taller El sistema debe contar con una sección dedicada a presentar la historia del taller, el proceso de fabricación de las joyas, los materiales que se utilizan y las garantías que ofrece el joyero, con el objetivo de generar confianza en los visitantes.

RF-08. Sección de testimonios El sistema debe mostrar en la página principal los testimonios de clientes anteriores que el administrador haya marcado como visibles, con el nombre del cliente, el mensaje y la fecha del testimonio.

RF-09. Panel de administración protegido El sistema debe contar con un panel de administración privado accesible únicamente mediante autenticación con correo electrónico y contraseña. Este panel no debe ser visible ni accesible para los clientes bajo ninguna circunstancia.

RF-10. Gestión del catálogo por el administrador Desde el panel de administración, el administrador debe poder agregar nuevas piezas al catálogo subiendo múltiples fotografías y completando la información de cada pieza, editar la información de piezas existentes, ocultar piezas para que no aparezcan en la galería pública sin necesidad de eliminarlas, y eliminar piezas definitivamente del sistema.

RF-11. Gestión de testimonios por el administrador Desde el panel de administración, el administrador debe poder agregar nuevos testimonios de clientes, editar su contenido, cambiar su visibilidad y eliminarlos cuando lo considere necesario.

RF-12. Cierre de sesión del administrador El sistema debe permitir al administrador cerrar sesión de forma segura desde el panel de administración, invalidando su acceso hasta que vuelva a autenticarse correctamente.

5.2. Requisitos no funcionales (usabilidad, rendimiento, seguridad, multiplataforma)

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad que debe cumplir el sistema en términos de usabilidad, rendimiento, seguridad y compatibilidad.

Usabilidad: La interfaz de la aplicación debe ser intuitiva, limpia y fácil de usar tanto para clientes como para el administrador. El diseño seguirá un estilo minimalista en tonos blancos y grises que ponga el foco en las fotografías de las joyas. El cliente debe ser capaz de explorar el catálogo y contactar al taller en no más de tres clics desde que entra a la página. El panel de administración debe ser sencillo y no requerir conocimientos técnicos para ser operado por el joyero.

Rendimiento: Las imágenes del catálogo deben estar optimizadas para garantizar tiempos de carga rápidos, especialmente en conexiones móviles. El sistema debe ser capaz de cargar la galería de piezas en menos de 3 segundos en condiciones normales de conexión. Se utilizará Firebase Storage para el almacenamiento eficiente de imágenes y Firebase Firestore para consultas rápidas a la base de datos.

Seguridad: El panel de administración estará protegido mediante Supabase Authentication, garantizando que solo el administrador autorizado pueda acceder a las funciones de gestión. Todas las rutas privadas del sistema estarán protegidas y redirigirá automáticamente al login en caso de acceso no autorizado. Los clientes no tendrán en ningún momento acceso a datos sensibles ni a funcionalidades administrativas.

Multiplataforma y responsividad: La aplicación debe funcionar correctamente en los navegadores web más utilizados (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge) y debe ser completamente responsiva, adaptándose de forma óptima a diferentes tamaños de pantalla incluyendo dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio. Dado que gran parte de los clientes accederán desde sus teléfonos celulares, la experiencia móvil será una prioridad en el diseño y desarrollo.

Mantenibilidad: El código del sistema debe estar estructurado de forma modular y organizada, siguiendo buenas prácticas de desarrollo con React, de manera que sea fácil de mantener, actualizar y escalar en el futuro si el taller decide agregar nuevas funcionalidades.

6.TECNOLOGÍAS A UTILIZAR

6.1. Frontend web (React)

El frontend de la aplicación web será desarrollado utilizando React como biblioteca principal de construcción de interfaces de usuario, junto con Vite como herramienta de construcción y servidor de desarrollo, lo que garantiza tiempos de compilación rápidos y una experiencia de desarrollo ágil. Para la navegación entre páginas se utilizará React Router DOM, que permitirá gestionar las rutas públicas y privadas de la aplicación de forma eficiente. Los estilos visuales serán implementados con Tailwind CSS, un framework de utilidades CSS que facilita la creación de interfaces responsivas y minimalistas de manera rápida y consistente. Para los íconos de la interfaz se utilizará la librería Lucide React, que ofrece un conjunto de íconos modernos y ligeros compatibles con React.

6.2. Frontend móvil (React Native) – *según requerimiento multiplataforma*

Dado que la aplicación web será desarrollada con un enfoque responsivo utilizando Tailwind CSS, esta se adaptará automáticamente a dispositivos móviles sin necesidad de desarrollar una aplicación nativa independiente. La experiencia en dispositivos móviles será una prioridad durante el desarrollo, asegurando que la galería, los filtros, el zoom de imágenes y los botones de WhatsApp funcionen de forma óptima en pantallas pequeñas. En caso de que en el futuro se requiera una aplicación móvil nativa, la arquitectura del proyecto permitiría una migración hacia React Native reutilizando la lógica de negocio existente.

6.3. Backend y base de datos

El backend del sistema estará soportado completamente por **Supabase**, una plataforma de desarrollo de aplicaciones de código abierto basada en PostgreSQL, lo que elimina la necesidad de configurar y mantener un servidor propio. Supabase ofrece todos los servicios necesarios para el proyecto en un solo lugar, con un plan gratuito más que suficiente para las necesidades del taller de joyería. Se utilizarán los siguientes servicios de Supabase:

- **Supabase Database (PostgreSQL):** Base de datos relacional SQL donde se almacenarán las tablas de piezas del catálogo, fotos por pieza y testimonios de clientes. Al estar basada en PostgreSQL permite realizar consultas SQL estándar de forma rápida, estructurada y eficiente.
- **Supabase Storage:** Servicio de almacenamiento en la nube utilizado para guardar y servir las fotografías de las joyas del catálogo. Permite al administrador subir múltiples imágenes por pieza directamente desde el panel de administración y obtener URLs públicas para mostrarlas en la galería de forma optimizada.
- **Supabase Auth:** Servicio de autenticación utilizado para proteger el acceso al panel de administración mediante correo electrónico y contraseña, garantizando que únicamente el administrador autorizado pueda gestionar el contenido del sistema. Las rutas privadas del panel estarán protegidas y redirigirán automáticamente al login en caso de acceso no autorizado.

6.4. Herramientas de desarrollo (Git, GitHub, VS Code, etc.)

Para el desarrollo, control de versiones y gestión del proyecto se utilizarán las siguientes herramientas:

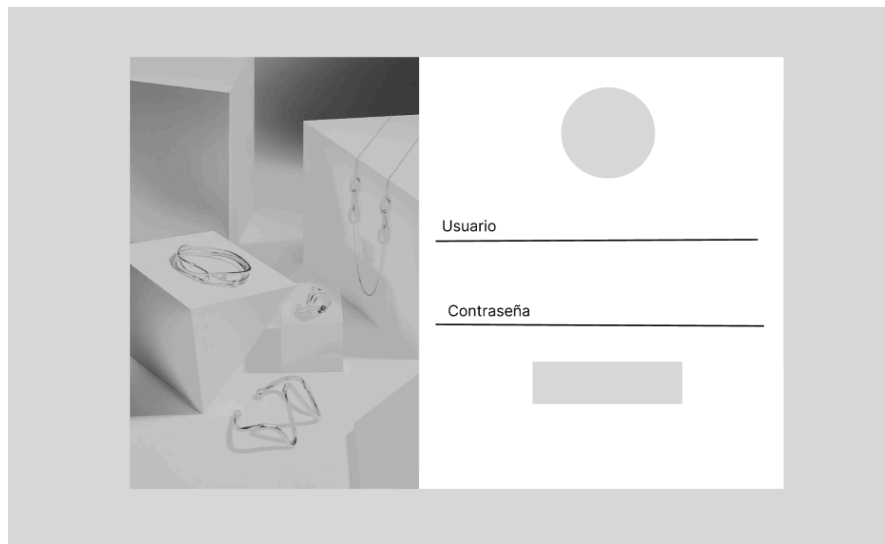
- **Git:** Sistema de control de versiones distribuido que permitirá llevar un historial detallado de todos los cambios realizados en el código fuente del proyecto.
- **GitHub:** Plataforma de alojamiento de repositorios Git utilizada para almacenar el código del proyecto en la nube, facilitando la colaboración y el respaldo del código.
- **Visual Studio Code (VS Code):** Editor de código fuente principal para el desarrollo del proyecto, con soporte para extensiones de React, Tailwind CSS y Supabase que agilizan el proceso de desarrollo.
- **WhatsApp API (wa.me):** Servicio gratuito de WhatsApp que permite generar enlaces de contacto directo con mensajes pre-armados, utilizado para conectar a los clientes con el taller desde la aplicación web sin necesidad de integraciones complejas ni costos adicionales.

7.DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO (UI)

7.1. Wireframes de las pantallas principales

Login Administrador

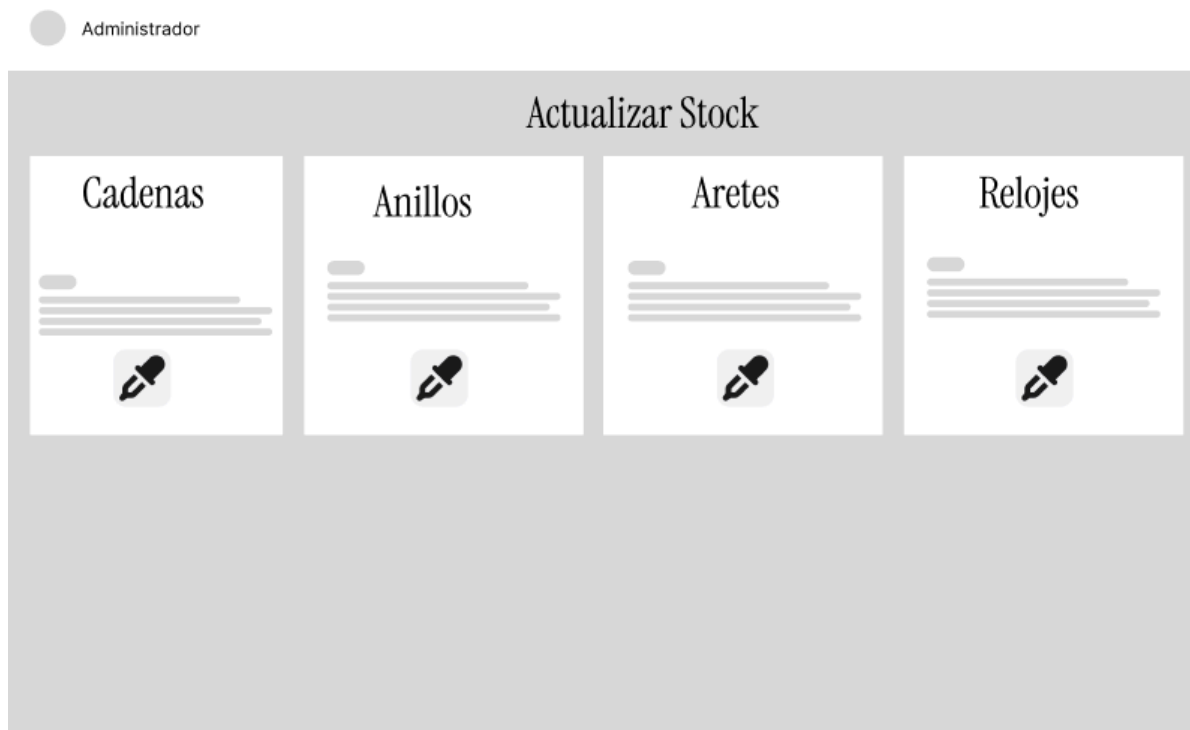
Login en cual se podrá registrar el administrador en este caso el joyero para poder acceder al panel de control



Panel de Administrador

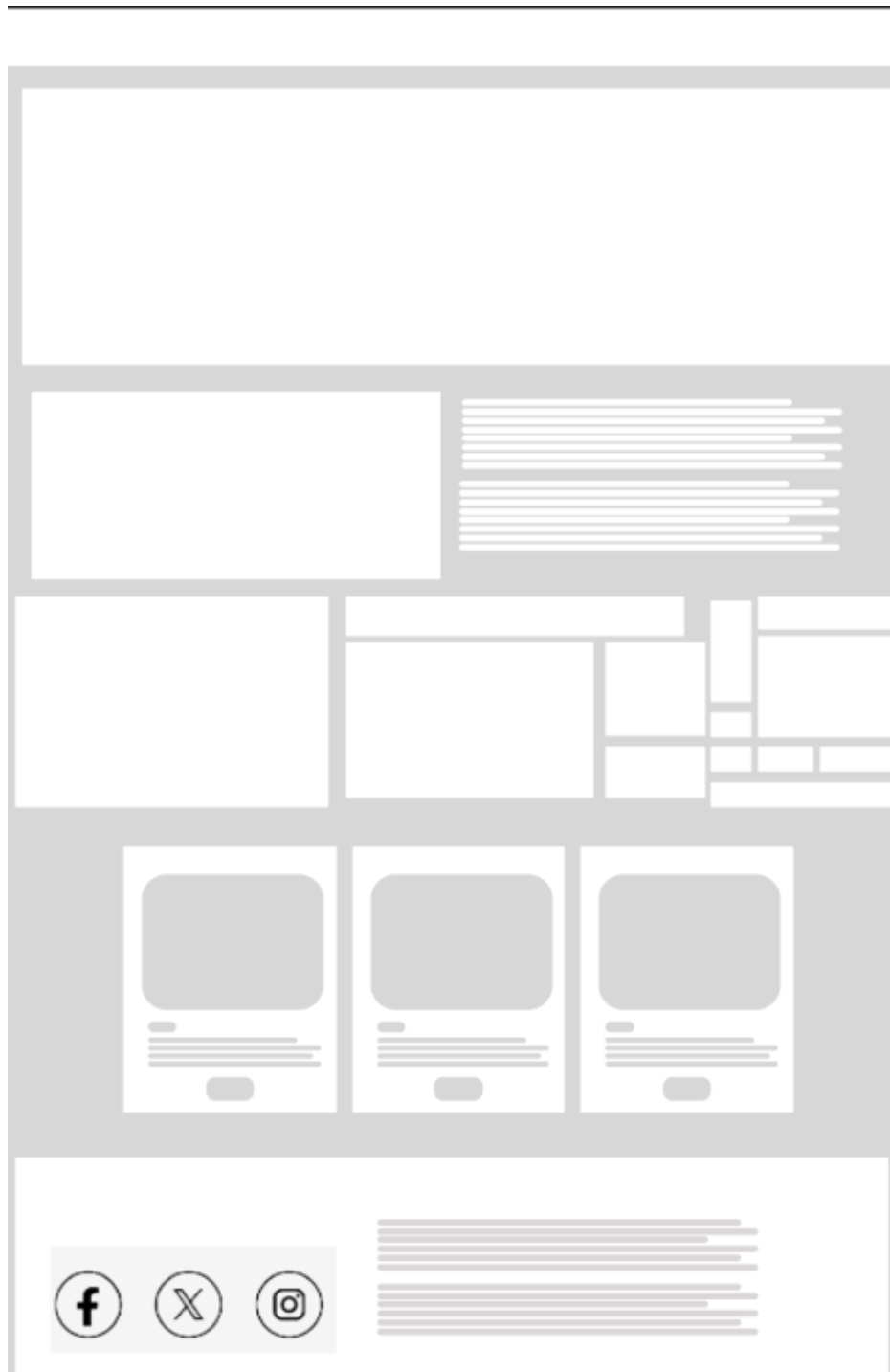
El administrador tendrá la capacidad de subir nuevas piezas a la tienda ingresando detalles clave como el nombre de la joya, la descripción, el material y las fotografías en alta calidad. Además, podrá editar esta información en cualquier momento para mantenerla al día, ya sea actualizando la cantidad disponible de cierto artículo o corrigiendo algún texto

Para aquellos artículos que forman parte de colecciones pasadas y definitivamente ya no se volverán a fabricar, el panel ofrecerá la función de eliminar el producto de forma definitiva de la base de datos , manteniendo el catálogo siempre fresco.



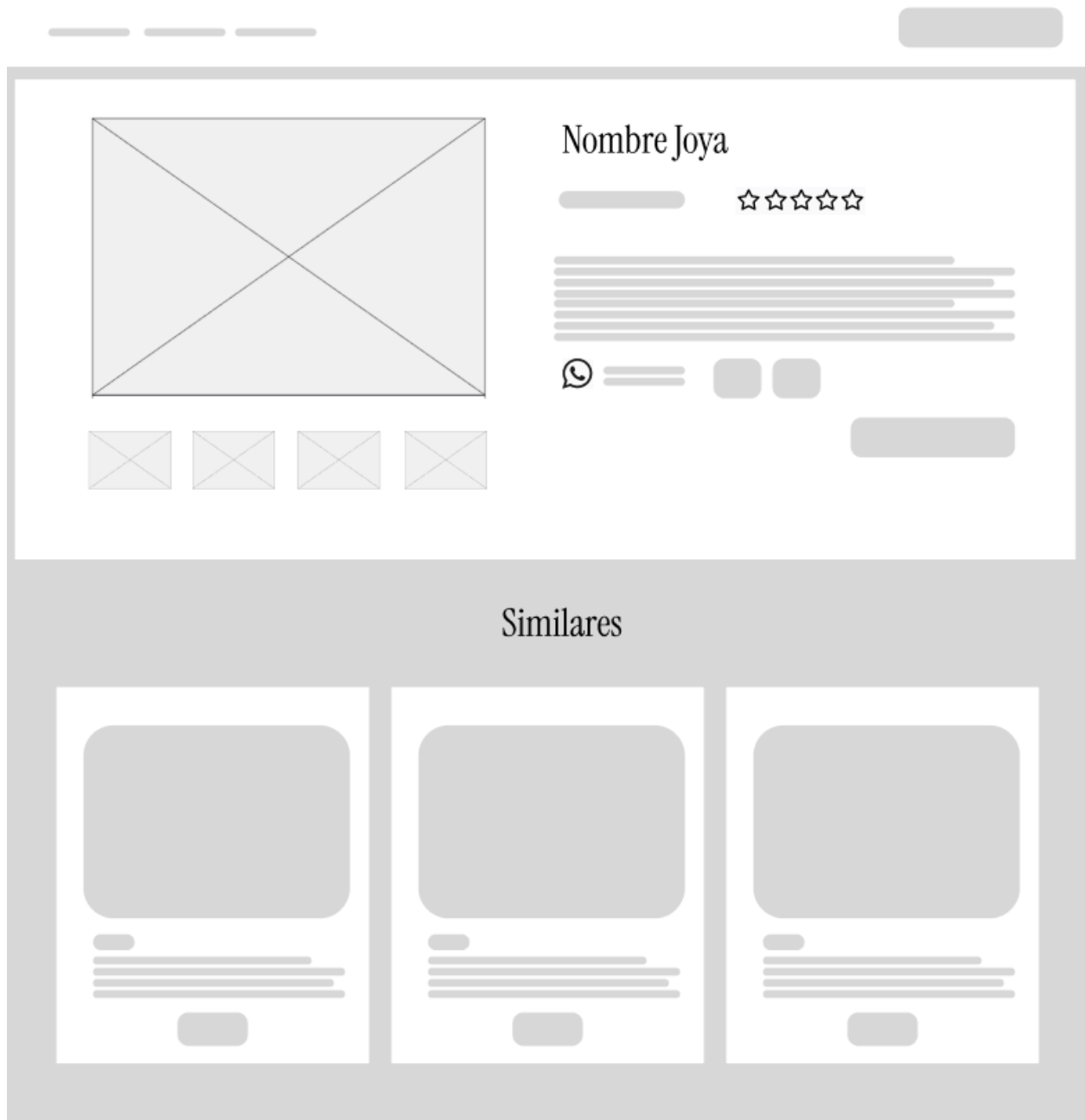
Pantalla de Inicio

Esta es la primera página que verán los clientes al entrar a la tienda donde podrán leer la información general de la joyería y observar artículos llamativos de la joyería.



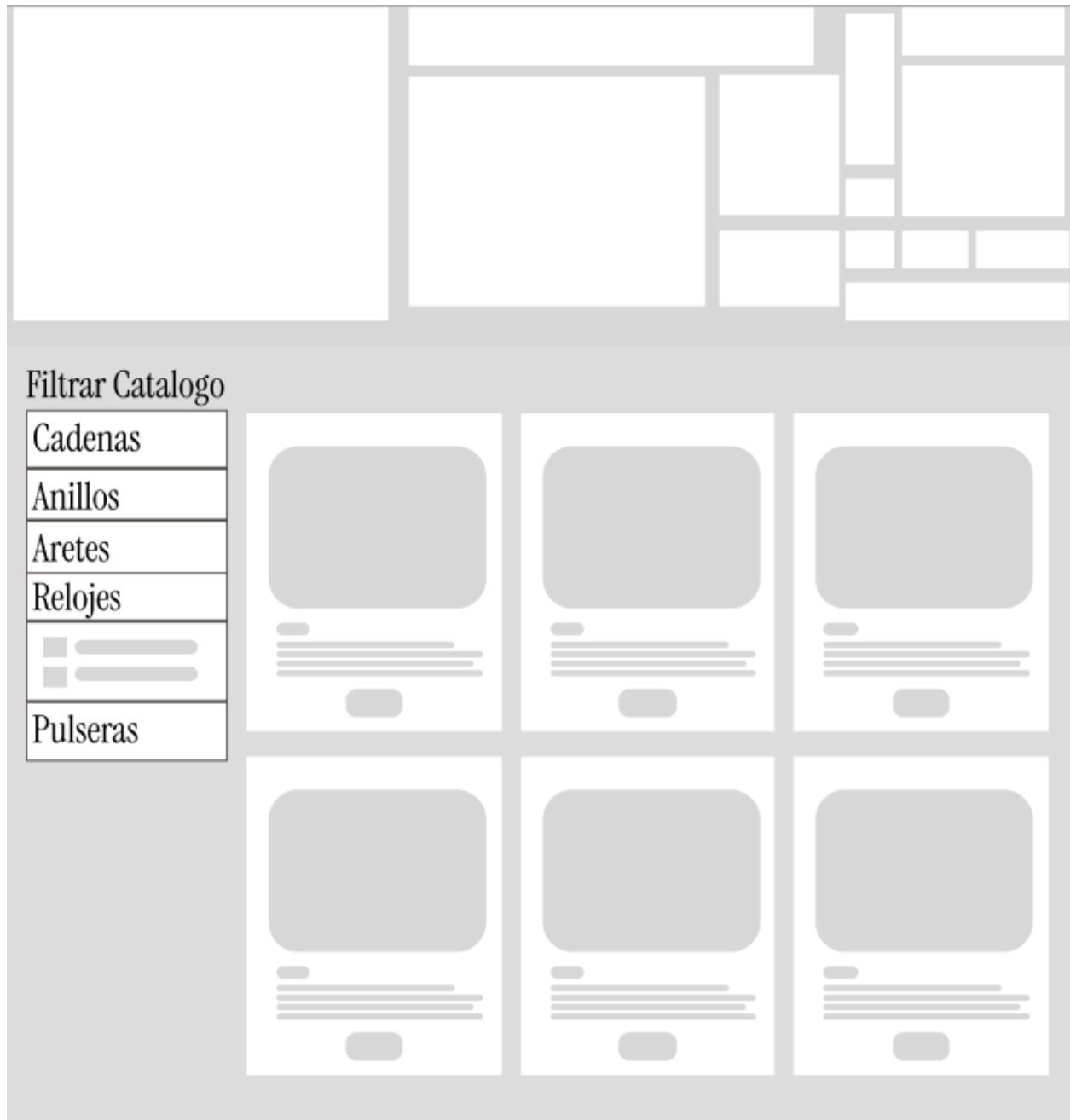
Pantalla de Detalle de la Joya

En esta ventana es donde el cliente dejará de simplemente explorar el catálogo para detenerse a admirar una pieza específica y finalmente iniciar el contacto con el joyero.



Pantalla de Catálogo

En esta ventana el cliente podrá filtrar a su gusto la categoría de joya que busca o está interesado en comprar y se le filtraran la variedad de joyas de dicha categoría dejando a elección del cliente



<https://www.figma.com/design/Lq3WjEPUMutiY0BJ7KTuIJ/Sin-t%C3%ADulo?node-id=0-1&t=7gigvqowFZ2vwYwV-1>

7.2. Flujo de navegación entre pantallas

1. El Cliente

- **Paso 1 :** El visitante ingresará a la página principal y navegará libremente por el Catálogo. Aquí podrá utilizar los filtros laterales para encontrar rápidamente lo que busca (por ejemplo, seleccionando solo "Anillos").
- **Paso 2 :** Cuando una pieza capte su atención, el usuario hará clic sobre la tarjeta. Esto lo llevará a una nueva vista: la pantalla de "Detalle de la Joya", donde la navegación se detiene para que pueda hacer zoom a las fotografías y leer los materiales. Si quiere seguir viendo, podrá usar el botón de "Atrás" de su navegador o hacer clic en las joyas similares de la parte inferior para regresar al catálogo.
- **Paso 3:** El viaje del cliente dentro de la página terminará con un solo clic en el botón principal. Al presionarlo, el sistema lo sacará suavemente de la web y le abrirá su aplicación de WhatsApp con un mensaje pre-armado, pasando de ser un visitante anónimo a una conversación de ventas real.

2. El Joyero

- **Paso 1 :** El administrador entrará a una dirección específica (URL) que lo llevará a la pantalla de Login. Si alguien sin permiso intenta saltarse este paso, nuestro sistema de seguridad lo rebotará siempre a esta misma pantalla.
- **Paso 2 :** Una vez que ingrese sus datos correctamente, el sistema lo redirigirá de inmediato a su Panel de Administrador .
- **Paso 3 :** Desde el Dashboard, el joyero podrá abrir la ventana para "Crear" o "Editar" una joya. Una vez que termine de subir la foto y guarde los cambios en la base de datos, el sistema siempre lo devolverá automáticamente al panel principal para que nunca se pierda navegando. Finalmente, al terminar su trabajo, el botón de "Cerrar sesión" lo regresará a la pantalla de Login, protegiendo su inventario.

8.DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

8.1. Estructura de componentes en React/React Native

Para el desarrollo de la interfaz web, adoptaremos una arquitectura modular basada en componentes utilizando la librería React para que sean , independientes y reutilizables. Esto nos permitirá tener un código ordenado, facilitando que el equipo de desarrollo pueda trabajar sin generar conflictos.

Para mantener este nivel de orden y escalabilidad, el directorio principal del proyecto ([src/](#)) se organizará de la siguiente manera:

- **Carpeta [/components con los Elementos visuales](#)** : Aquí alojaremos las piezas individuales de la interfaz. Para una mejor gestión, se agruparán en subdirectorios lógicos: common (elementos globales como la barra de navegación superior y el pie de página), catalogo (las tarjetas individuales que muestran cada joya y la barra de filtros) .
- **Carpeta [/pages](#)** : En este directorio uniremos los componentes mencionados anteriormente para formar las pantallas completas. Se dividirá en dos áreas de seguridad: public (las pantallas de Inicio, Galería y Detalle de la pieza, accesibles para cualquier visitante) y admin (la pantalla de Login y el panel de gestión del catálogo, exclusivos para el joyero).
- **Carpeta [/hooks](#)** : Para evitar que los componentes visuales se saturen de código complejo, aislaremos la lógica creando funciones personalizadas por ejemplo, un hook llamado useCatalogo. Estas funciones se encargarán de comunicarse con nuestra base de datos en Supabase para solicitar o actualizar la información de las joyas, entregando los datos totalmente limpios a las interfaces gráficas.
- **Carpeta [/context](#) Gestión del estado de autenticación:** Aquí ubicaremos nuestro AuthContext. Este archivo central tendrá la responsabilidad exclusiva de verificar en segundo plano si existe una sesión activa y válida del administrador, protegiendo el panel de control contra accesos no autorizados.

8.2. Gestión del estado (Context API, ReduxToolkit, etc.)

Para manejar los datos , utilizaremos Context API, que es la herramienta que ya viene incluida de forma nativa en React. Al mismo tiempo, descartamos el uso de librerías externas más robustas y pesadas como Redux Toolkit Ya que queremos priorizar siempre la rapidez y la simplicidad

- **Pensando en el cliente** : La experiencia de quien visite la tienda en linea será súper directa y enfocada en la visualización. El cliente entrará, usará los filtros para explorar el catálogo y, cuando le guste una joya, podrá consultar directamnete a WhatsApp. Al no tener que programar un "carrito de compras" complejo de varios pasos, ni perfiles para cada cliente, el estado interno de la aplicación no sufrirá cambios constantes que justifiquen usar un gestor pesado.
- **Seguridad** : El único dato crítico se necesitará recordar todo el tiempo será la sesión del joyero. Crearemos un componente llamado "AuthContext" que estará preguntando en segundo plano: *"¿La persona que está navegando es el administrador autenticado?"*. Si la respuesta es sí, le daremos acceso al panel de control; si no, el sistema lo devolverá a la pantalla de login.
- **Evitando sobrecargas** : Implementar Redux Toolkit nos obligaría a escribir muchísimo código extra y repetitivo que solo haría el proyecto más confuso. Al quedarnos con Context API, garantizamos que la página cargue casi al instante, que la aplicación pese lo mínimo indispensable, y que el código fuente sea mucho más amigable para escalar en el futuro.

8.3. Enrutamiento (ReactRouter / ReactNavigation)

Implementaremos la librería React Router Cuando el cliente navegue desde la galería general hacia la pantalla de detalle de un anillo, el navegador no tendrá que recargar la página web por completo. En su lugar, el enrutador simplemente cambiará las piezas visuales necesarias de manera instantánea y fluida.

Rutas Públicas: Serán los caminos de libre acceso para cualquier visitante de internet. Incluirán la ruta raíz o de inicio (/), la ruta de exploración del catálogo (/catalogo) y las rutas dinámicas para ver cada pieza en específico (ejemplo: /joya/anillo-diamante).

Rutas Privadas y Protegidas: Serán las direcciones exclusivas para el joyero, como el panel de control (/admin/dashboard). En este punto, React Router actuará en conjunto con nuestro sistema de seguridad (AuthContext) como un "guardia digital". Si una persona no autorizada intenta escribir la dirección web del panel administrativo directamente en su navegador, el enrutador detectará que no tiene permisos, bloqueará el acceso y lo redirigirá inmediatamente a la pantalla de Login para proteger la integridad del inventario.

8.4. Comunicación con servicios externos (API REST, GraphQL, WebSockets)

Para el manejo de datos y la comunicación, este proyecto adoptará una arquitectura *Serverless* (sin servidor tradicional). En lugar de invertir tiempo construyendo un backend con una API REST desde cero o implementando WebSockets complejos, nos apoyaremos en servicios externos robustos y probados para resolver nuestras necesidades principales:

Ecosistema de Firebase (Backend como Servicio): Toda la comunicación de base de datos, almacenamiento de archivos y seguridad se gestionará directamente a través de los SDK oficiales de Firebase. Dentro de esta plataforma, utilizaremos tres herramientas clave:

Supabase : Para gestionar nuestro catálogo, hemos decidido implementar Supabase, una alternativa moderna, de código abierto y altamente escalable. A diferencia de las bases de datos NoSQL que pueden ser complejas de mantener, aquí almacenaremos la información utilizando una estructura relacional tradicional. Organizar los datos de esta manera nos resultará mucho más intuitivo para definir con precisión los campos de cada pieza (nombre de la joya, descripción, material y estado de visibilidad). Esta tecnología nos permitirá realizar consultas de información de manera sumamente ágil y directa para inyectar los datos en nuestra interfaz web, asegurando que la galería cargue a la perfección, sin sacrificar rendimiento ni complicar el código.

Cloudinary : Las fotografías de joyería requieren alta resolución para que el cliente pueda hacer zoom y apreciar los detalles más finos. Para manejar esto, integraremos Cloudinary como nuestro servicio especializado de medios. Esta plataforma no solo se encargará de alojar las imágenes pesadas de forma segura, sino que las optimizará automáticamente reduciendo su peso sin perder calidad visual y las servirá a través de una red global para que se carguen casi al instante. Esto nos permitirá mostrar miniaturas súper ligeras en el catálogo general y descargar la versión de máxima calidad únicamente cuando el cliente interactúe con el visor de la joya, mejorando drásticamente el rendimiento y la velocidad de la página web.

Firestore Auth: Gestionará el inicio de sesión del administrador del taller mediante correo y contraseña, protegiendo las rutas privadas del panel de control de manera segura.

API de WhatsApp (Click-to-Chat): Para el contacto con los clientes, evitaremos crear un chat interno que consuma recursos. En su lugar, aprovecharemos la generación dinámica de enlaces universales de WhatsApp “<https://wa.me/numero?text=mensaje>”. Cuando un usuario navega por nuestra interfaz decida consultar por una pieza, el sistema armará un mensaje predefinido con el nombre exacto de la joya y abrirá directamente su aplicación de WhatsApp. Esto logra un contacto directo y personalizado.

9. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

9.1 Metodología de trabajo

Para el desarrollo del proyecto se implementará el ágil Scrum, debido a su enfoque iterativo e incremental, que permite entregar valor en periodos cortos y realizar ajustes continuos según necesidades del proyecto. Para el desarrollo del sistema se adoptará la metodología ágil Scrum, la cual permite organizar el trabajo en ciclos iterativos llamados *Sprints*, generando incrementos funcionales del producto en periodos cortos y controlados.

Justificación del uso de Scrum

1. Permite dividir el proyecto en Sprints de 2 semanas.
2. Facilita la organización del trabajo en equipo.
3. Promueve entregables funcionales tempranos.
4. Permite evaluar avances mediante reuniones de revisión.

Roles definidos en el proyecto

- **Product Owner:** Define prioridades del catálogo, panel admin y funcionalidades clave.
- **Scrum Master:** Supervisa el cumplimiento del cronograma y elimina obstáculos.
- **Equipo de Desarrollo:** Encargado de frontend, backend, UI y documentación.

Scrum permite:

- Adaptabilidad ante cambios.
- Entregas funcionales frecuentes.
- Mejor organización de tareas técnicas y de documentación.

La implementación de Scrum en este proyecto garantiza una planificación estructurada, controlada y adaptable, permitiendo desarrollar la aplicación de manera organizada, con entregables medibles y alineados a los objetivos SMART definidos previamente.

9.2 Cronograma de actividades

Duración estimada del proyecto: 8 semanas

Semana	Actividad	Entregable
1	Análisis final de requisitos y diseño de arquitectura	Documento técnico aprobado
2	Diseño de wireframes y flujo de navegación	Prototipo UI validado
3	Configuración del entorno y estructura base en React	Repositorio inicial configurado
4	Desarrollo de galería con filtros y vista detalle	Módulo catálogo funcional
5	Integración botón WhatsApp dinámico	Contacto automatizado funcional
6	Desarrollo del panel administrativo con login	CRUD de modelos operativo
7	Implementación gestión de testimonios	Testimonios dinámicos visibles
8	Pruebas, optimización y documentación final	Versión candidata a producción

9.3 Entregables correspondientes a la primera etapa

Primera etapa (Sprint 1 y 2):

- Documento de requisitos completos
- Objetivos
- Wireframes digitales profesionales
- Arquitectura de componentes
- Repositorio en GitHub estructurado
- README.md profesional

10. CONCLUSIONES

El desarrollo de la aplicación web para el taller de joyería es técnicamente viable y estratégicamente adecuada, ya que:

Reduce la fricción del usuario al eliminar formularios.

Centraliza la comunicación en WhatsApp, herramienta ampliamente utilizada.

Permite al joyero gestionar su catálogo sin conocimientos técnicos avanzados.

Implementa una arquitectura moderna basada en componentes React.

Desde el punto de vista técnico, el uso de React permite:

- Reutilización de componentes.
- Gestión eficiente del estado.
- Renderizado dinámico de catálogo.
- Escalabilidad futura hacia versión móvil con React Native si se requiere.

Reflexión Final

El proyecto no solo resuelve una necesidad comercial real, sino que demuestra la capacidad de aplicar buenas prácticas de desarrollo moderno, control de versiones, planificación ágil y diseño centrado en el usuario.

Además, el enfoque minimalista y centrado en WhatsApp reduce complejidad técnica innecesaria, haciendo el sistema más eficiente, ligero y enfocado en conversión.

11.ANEXOS

Encuesta

Encuesta de Requerimientos con el Cliente

Fecha de la entrevista: 27/02/2026

Entrevistado: Dueño / Maestro Joyero del Taller

Objetivo: Comprender las necesidades operativas del negocio, los problemas actuales en la atención al cliente

Pregunta 1

¿Cómo es su proceso actual para mostrar su catálogo a los clientes en internet y qué problemas le genera?

(Don Ruano): Actualmente todo es muy manual. Cuando alguien me contacta por redes sociales, tengo que buscar las fotos en la galería de mi teléfono y enviárselas por WhatsApp una por una o a veces no logro tomar fotos. Pierdo muchísimo tiempo respondiendo siempre las mismas preguntas: ¿de qué material es?, ¿qué modelos tienes en anillos?, ¿cuánto cuesta?. Necesito un lugar donde la gente pueda entrar, ver todo lo que hay y no tenerme atado al teléfono todo el día mandando fotos.

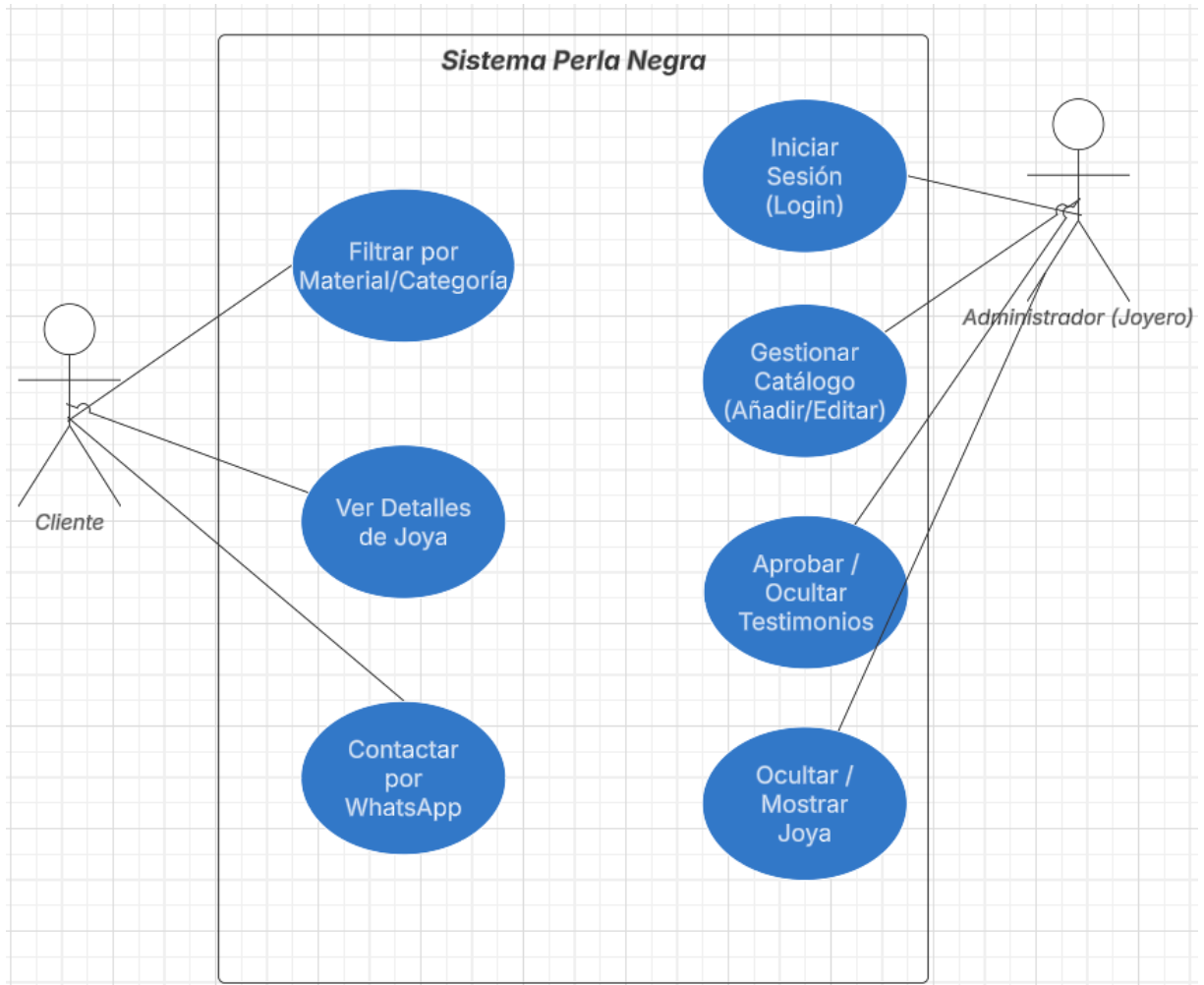
Pregunta 2

En cuanto a la gestión de sus piezas, ¿qué tan seguido cambia su inventario y qué necesita poder hacer en el sistema?

(Don Ruano): Cambia bastante porque muchas veces fabrico piezas únicas. Si un anillo se vende, ya no lo tengo disponible. Por eso, necesito que el sistema sea facilísimo de usar. No soy experto en computadoras. Solo quiero donde pueda subir la

foto de una joya nueva, ponerle su nombre, o simplemente ya no mostrar una joya con un botón si ya se me agotó, para que la gente deje de verla.

Diagrama Caso de Uso



12.REFERENCIAS

Metodología Scrum

Scrum

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org.

<https://scrumguides.org/>

Gestión de Proyectos Visual (Kanban / Tableros)

Trello

Atlassian. (2023). *Trello Guide*.

<https://trello.com/guide>

Jira

Atlassian. (2023). *Jira Software Documentation*.

<https://www.atlassian.com/software/jira>

Supabase

Inc. (2024). *Supabase Documentation: The open source Firebase alternative*. Documentación oficial.

<https://supabase.com/docs>

Meta Platforms

Inc. (2024). *React: The library for web and native user interfaces*. Documentación oficial.

<https://react.dev/>

WhatsApp

LLC. (2024). *API de WhatsApp Business y enlaces Click-to-Chat*. Documentación oficial.

<https://faq.whatsapp.com/5913398998672934>